大学物理乙 I：第 8 章机械波
复习讲义

目录

1 8-1 机械波的产生和传播 3
1.1 机械波的定义 . . . 3
1.2 机械波传播的两大特点 . . . 3
1.3 横波和纵波 . . . 3
1.4 波阵面、波前和波线 . . . 3
1.5 波速、波长、周期和频率 . . . 4
1.6 传播速度与振动速度 . . . 4
1.7 课件例题：声波传播 . . . 4

2 8-2 平面简谐波的余弦表达式 5
2.1 平面简谐波 . . . 5
2.2 沿负方向传播的波 . . . 5
2.3 波函数的意义 . . . 5
2.4 任意两点的相位差 . . . 6
2.5 波动方程 . . . 6
2.6 由图像写波函数的步骤 . . . 6
2.7 课件例题：标准波函数 . . . 7

3 8-3 机械波的能量和能流 7
3.1 波携带能量 . . . 7
3.2 动能和势能的同步变化 . . . 7
3.3 能流和能流密度 . . . 8
3.4 平面波与球面波的振幅 . . . 8
3.5 课件思考题要点 . . . 8

4 8-4 波的干涉 9
4.1 惠更斯原理和衍射 . . . 9
4.2 波的叠加原理 . . . 9

4.3 相干波和相干条件 9
4.4 两列相干波的合成振幅 9
4.5 加强和减弱条件 9
4.6 干涉强度 10
4.7 课件例题：相干波源连线外侧 10

5 8-5 驻波 **10**
5.1 驻波的形成 10
5.2 驻波表达式 11
5.3 波节和波腹 11
5.4 驻波的相位特点 11
5.5 驻波中的能量 12
5.6 两端固定弦的正常模式 12
5.7 半波损失 12
5.8 课件例题：固定端反射 12

6 8-6 多普勒效应 **13**
6.1 多普勒效应的现象 13
6.2 观察者运动、波源静止 13
6.3 波源运动、观察者静止 13
6.4 波源和观察者同时运动 13
6.5 课件例题：飞机高度 14
6.6 激波和马赫数 14

7 8-7 超声多普勒血流仪和医学超声成像诊断仪 **14**
7.1 超声波 14
7.2 超声多普勒血流仪 14
7.3 医学超声成像 15
7.4 与机械波知识的联系 15

8 全章总结 **15**

1 8-1 机械波的产生和传播

1.1 机械波的定义

波动是振动状态的传播过程。机械波是机械振动在弹性介质中的传播过程。
机械波产生必须具备两个条件：

- **波源**：产生机械振动的振源；
- **弹性介质**：传播机械振动的介质。

没有介质就没有机械波；这与电磁波不同。

波传播时质点是否随波前进

波传播的不是介质质点本身，而是振动状态和能量。介质中每个质点只在自己的平衡位置附近振动，后振动的质点相对先振动的质点有相位落后。

1.2 机械波传播的两大特点

课件强调机械波传播有两个基本特点：

- 每个质点均在自己的平衡位置附近振动，并不随波的传播而迁移；
- 后振动的质点比先振动的质点落后一定相位，后振动质点的振动方向总是趋向于相邻先振动质点的位置。

1.3 横波和纵波

按质点振动方向和波传播方向的关系：

- **横波**：质点振动方向与波传播方向垂直，有波峰和波谷；
- **纵波**：质点振动方向与波传播方向平行，有波密和波疏。

绳波可近似看作横波，空气中的声波通常是纵波。

1.4 波阵面、波前和波线

- **波阵面**：同一时刻振动相位相同的点连成的面，也称波面；
- **波前**：最前方的波阵面；
- **波线**：沿波传播方向画出的带箭头的线，通常垂直于波阵面。

根据波阵面的形状，可把波分为平面波、球面波和柱面波。

1.5 波速、波长、周期和频率

波速 u 是单位时间内某一振动状态传播的距离，反映相位传播的快慢。波速通常取决于介质的弹性和密度。

波长 λ 是同一波线上相位相差 2π 的两点之间的距离。周期 T 是一个完整振动状态传播一个波长所需的时间。频率 ν 为周期倒数：

$$\nu = \frac{1}{T}.$$

三者关系为

$$u = \frac{\lambda}{T} = \lambda\nu.$$

频率和周期由波源决定；波速由介质决定；波长由波速和频率共同决定。

1.6 传播速度与振动速度

波速 u 是振动状态在介质中传播的速度；质点振动速度 v 是某个介质质点在平衡位置附近往复运动的瞬时速度。二者含义不同，大小也通常不同。

若质点振动为

$$y = A\cos(\omega t + \varphi),$$

则振动速度为

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A\sin(\omega t + \varphi),$$

速度幅值为

$$v_{\max} = \omega A.$$

这不等于波速 u。

1.7 课件例题：声波传播

频率为 3000 Hz 的声波以 1560 m/s 的速度沿一波线传播，A 点后 13 cm 处为 B 点。

周期为

$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{1}{3000}\ \text{s}.$$

波长为

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{1560}{3000} = 0.52\ \text{m}.$$

B 点振动比 A 点落后的时间为

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{u} = \frac{0.13}{1560} = \frac{1}{12000}\ \text{s} = \frac{T}{4}.$$

相位差大小为

$$\Delta\varphi = 2\pi\frac{\Delta x}{\lambda} = 2\pi\frac{0.13}{0.52} = \frac{\pi}{2}.$$

若波源振幅 $A = 1$ mm，振动速度幅值为

$$v_{\max} = \omega A = 2\pi\nu A = 2\pi(3000)(10^{-3}) \approx 18.8\ \text{m/s},$$

远小于波速 1560 m/s。

2 8-2 平面简谐波的余弦表达式

2.1 平面简谐波

平面简谐波是波阵面为平面、各质点作简谐振动的波。波函数描述介质中各点位移随空间位置和时间的变化关系。

若波沿 x 轴正方向传播，原点 O 的振动方程为

$$y_O = A\cos(\omega t + \varphi_0).$$

位于 x 处的质点比原点落后时间

$$\Delta t = \frac{x}{u}.$$

因此

$$y(x,t) = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right].$$

利用

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad \omega = 2\pi\nu, \qquad u = \lambda\nu,$$

可写为

$$y(x,t) = A\cos(\omega t - kx + \varphi_0).$$

2.2 沿负方向传播的波

若波沿 x 轴负方向传播，则 x 越大的点越先振动，相位随 x 增大而超前：

$$y(x,t) = A\cos(\omega t + kx + \varphi_0).$$

所以符号规律为：

$$\text{沿} + x \text{ 方向传播：} \quad \omega t - kx,$$

$$\text{沿} - x \text{ 方向传播：} \quad \omega t + kx.$$

2.3 波函数的意义

波函数

$$y(x,t) = A\cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

有三种常见读法：

- 固定 $x = x_1$，得到该点的振动方程；
- 固定 $t = t_1$，得到该时刻的波形图；
- x, t 同时变化，可追踪同一相位面或波峰的传播。

固定相位

$$\omega t - kx + \varphi_0 = \text{常量}$$

对时间求导得

$$\omega - k\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 0,$$

所以相位传播速度为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{\omega}{k} = u.$$

2.4 任意两点的相位差

沿 $+x$ 方向传播的波中，x_1, x_2 两点在同一时刻的相位差为

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -k(x_2 - x_1) = -\frac{2\pi}{\lambda}(x_2 - x_1).$$

负号表示 x 较大的点相位落后。若只求相位差大小，常写为

$$|\Delta\varphi| = \frac{2\pi}{\lambda}|x_2 - x_1|.$$

2.5 波动方程

平面简谐波满足一维波动方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}.$$

它表达的物理意义是：位移关于空间的弯曲程度和关于时间的加速度变化相联系，比例由波速决定。

2.6 由图像写波函数的步骤

课件中多次从波形图求波函数，常用步骤如下：

1. 从波形图读振幅 A 和波长 λ；
2. 由波速 u 求
$$T = \frac{\lambda}{u}, \qquad \omega = \frac{2\pi}{T};$$
3. 根据传播方向确定 $\omega t - kx$ 或 $\omega t + kx$；
4. 由已知时刻某点的位移和运动方向确定 φ_0；
5. 代入检查给定点、给定时刻是否符合题意。

2.7 课件例题：标准波函数

平面简谐波沿 x 轴正方向传播，$T = 0.5$ s，$\lambda = 10$ m，$A = 0.1$ m，$t = 0$ 时原点位移为正向最大。

有

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 4\pi \text{ rad/s}, \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{5} \text{ rad/m}.$$

因 $y(0,0) = A$，故 $\varphi_0 = 0$。波函数为

$$y = 0.1\cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{5}x\right) \text{ m}.$$

在 $t = T/4$、$x = \lambda/4$ 处

$$y = 0.1\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = 0.1 \text{ m}.$$

在 $t = T/4$、$x = \lambda/2$ 处，振动速度为

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = -0.1(4\pi)\sin\left(4\pi t - \frac{\pi}{5}x\right),$$

代入即可判断速度大小和方向。

3 8-3 机械波的能量和能流

3.1 波携带能量

弹性波传播到介质某处时，该处质元由静止变为振动，具有动能；同时介质发生形变，具有弹性势能。随着振动状态由近及远传播，能量也向外传播。

取体积元 ΔV，质量

$$\Delta m = \rho \Delta V.$$

对平面简谐波

$$y = A\cos(\omega t - kx),$$

质元振动速度为

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A\sin(\omega t - kx).$$

动能密度与 v_y^2 成正比。弹性势能密度与形变量平方成正比，而形变量由 $\partial y/\partial x$ 描述。

3.2 动能和势能的同步变化

对行波，质元动能和弹性势能具有相同的时间因子，二者同时达到最大，也同时为零。这与单个弹簧振子中动能和势能相互转换不同。

总能量密度可写为

$$w = \rho\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx).$$

一个周期内平均能量密度为

$$\overline{w} = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2.$$

复习时要注意：课件的重点不是推导每个中间式，而是理解波动中能量随波传播。

3.3 能流和能流密度

单位时间内通过垂直于波传播方向的某面积的能量称为能流。单位面积上的能流称为能流密度，也叫波强：

$$I = \overline{w}\, u.$$

对平面简谐波

$$I = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2 u.$$

因此，在同一介质、同一频率下，波强与振幅平方成正比：

$$I \propto A^2.$$

3.4 平面波与球面波的振幅

若无吸收，平面波通过不同平行截面的面积不变，平均能流密度不随传播距离改变，振幅近似不变。

球面波从点源向外传播，半径为 r 的球面面积为

$$S = 4\pi r^2.$$

若总平均功率守恒，则

$$I \propto \frac{1}{r^2}.$$

又 $I \propto A^2$，所以

$$A \propto \frac{1}{r}.$$

球面简谐波可写为

$$y(r,t) = \frac{A_0}{r}\cos(\omega t - kr + \varphi_0).$$

3.5 课件思考题要点

课件中关于波形图、旋转矢量和能量的选择题，复习时抓住下列判断：

- 沿 $+x$ 方向传播时，某点下一瞬间的运动方向可由波形向右平移判断；
- 沿 $-x$ 方向传播时，波形向左平移判断质点速度方向；
- 介质质元最大形变量由空间斜率决定，通常发生在平衡位置附近，而不是位移最大处；
- 行波中质元位移最大处，动能和势能都为零；平衡位置处，二者同时最大。

4 8-4 波的干涉

4.1 惠更斯原理和衍射

课件在干涉前补充了惠更斯原理和衍射。惠更斯原理表述为：介质中任一波面上的各点都可看作发射子波的新波源；后一时刻的波面是这些子波波面的包络。

当波在传播中遇到障碍物或小孔时，传播方向绕过障碍物发生偏折，称为衍射。小孔或窄缝可看作新的波源，衍射越明显，波长相对孔径或障碍物尺寸越大。

4.2 波的叠加原理

几列波同时在同一介质中传播时，如果相遇，每列波仍保持各自原有的频率、波长、传播方向等特性。在相遇区域，质点的合位移等于各列波分别引起的位移之和：

$$y = y_1 + y_2 + \cdots .$$

叠加原理说明复杂波形可以分解为若干简谐波的组合。

4.3 相干波和相干条件

能够产生稳定干涉图样的波称为相干波。相干条件为：

- 振动方向相同；
- 频率相同；
- 相位差恒定。

能够发出相干波的波源称为相干波源。

4.4 两列相干波的合成振幅

两相干波源 S_1, S_2 到观察点 P 的距离分别为 r_1, r_2。若两波在 P 点的振幅为 A_1, A_2，初相分别为 $\varphi_{10}, \varphi_{20}$，则相位差为

$$\Delta\varphi = (\varphi_{20} - \varphi_{10}) - k(r_2 - r_1).$$

合振幅满足

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi.$$

4.5 加强和减弱条件

当

$$\Delta\varphi = 2k\pi$$

时，合振幅最大：

$$A = A_1 + A_2.$$

当

$$\Delta\varphi = (2k+1)\pi$$

时，合振幅最小：

$$A = |A_1 - A_2|.$$

若两波源同相，即 $\varphi_{10} = \varphi_{20}$，令波程差

$$\delta = r_2 - r_1,$$

则：

$$\delta = k\lambda \quad \Rightarrow \quad \text{加强},$$
$$\delta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad \Rightarrow \quad \text{减弱}.$$

4.6 干涉强度

因波强与振幅平方成正比，

$$I \propto A^2.$$

若两列相干波在 P 点强度分别为 I_1, I_2，则

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi.$$

等强相干波 $I_1 = I_2 = I_0$ 时：

$$I = 4I_0\cos^2\frac{\Delta\varphi}{2}.$$

4.7 课件例题：相干波源连线外侧

两相干波源 S_1, S_2 相距 $\lambda/4$，S_1 比 S_2 相位超前 $\pi/2$，且两波在连线方向强度相等。

解题关键是分别判断 S_2 外侧和 S_1 外侧的波程差符号，并写出总相位差：

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1).$$

若 $\Delta\varphi = 2k\pi$，强度最大，为

$$I_{\max} = 4I_1.$$

若 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$，强度最小；等强时为

$$I_{\min} = 0.$$

这类题最容易错在“谁超前谁”和“波程差取 $r_2 - r_1$ 还是 $r_1 - r_2$”。

5 8-5 驻波

5.1 驻波的形成

两列振幅相等、频率相同、传播方向相反的相干波叠加形成驻波。日常驻波常由入射波和反射波叠加形成，例如两端固定的弦、鼓膜、管乐器中的空气柱。

5.2 驻波表达式

设两列沿 x 方向相向传播的简谐波为

$$y_1 = A\cos(\omega t - kx),$$

$$y_2 = A\cos(\omega t + kx).$$

叠加得

$$y = y_1 + y_2 = 2A\cos kx\cos\omega t.$$

也常见写法

$$y = 2A\sin kx\cos\omega t,$$

具体取决于坐标原点和边界相位。

式中 $2A|\cos kx|$ 或 $2A|\sin kx|$ 只与位置有关，表示不同位置的振幅；$\cos\omega t$ 表示各段质点随时间同步振动。

5.3 波节和波腹

以

$$y = 2A\sin kx\cos\omega t$$

为例，波节满足

$$\sin kx = 0,$$

即

$$x = n\frac{\lambda}{2}.$$

波腹满足

$$|\sin kx| = 1,$$

即

$$x = \left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2}.$$

相邻两波节距离、相邻两波腹距离均为

$$\frac{\lambda}{2}.$$

相邻波节和波腹之间距离为

$$\frac{\lambda}{4}.$$

5.4 驻波的相位特点

驻波不是行波，没有振动状态沿空间的传播。其相位特点是：

- 同一波节两侧的质点相位相反，相差 π；
- 相邻两波节之间各点相位相同；
- 波节始终静止，波腹振幅最大。

5.5 驻波中的能量

行波伴随能量传播，平均能流密度不为零。驻波由两列反向等强行波叠加形成，两列波的平均能流密度大小相等、方向相反，总平均能流为零。

驻波中动能和势能在空间区域内周期性转换，但没有能量沿传播方向持续输运。因此驻波称为“驻”波，而不是行波。

5.6 两端固定弦的正常模式

两端固定弦的端点必须为波节。设弦长为 L，相邻波节距离为 $\lambda/2$，允许的波长满足

$$L = n\frac{\lambda_n}{2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

所以

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}.$$

若弦上波速为 u，允许频率为

$$\nu_n = \frac{u}{\lambda_n} = \frac{nu}{2L}.$$

其中 $n = 1$ 为基频，$n > 1$ 为高次谐波。

5.7 半波损失

当波从波疏介质入射到波密介质并发生反射时，反射波在界面处相位改变 π，称为半波损失。固定端反射常出现半波损失，反射点为波节。

若波由固定端 $x = x_0$ 反射，写反射波方程时必须保证入射波与反射波在固定端的合位移恒为零。

5.8 课件例题：固定端反射

一沿弹性绳传播的简谐波

$$y = A\cos 2\pi\left(10t - \frac{x}{2}\right)$$

在 $x = 11$ m 处固定端反射。由表达式可读出

$$\nu = 10\ \text{Hz}, \qquad \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2}\ \text{m}^{-1},$$

所以

$$\lambda = 2\ \text{m}, \qquad u = \lambda\nu = 20\ \text{m/s}.$$

反射波沿负方向传播，且固定端有相位突变。写反射波时可从反射点处的边界条件

$$y_{\text{入}}(11, t) + y_{\text{反}}(11, t) = 0$$

确定其初相。

6 8-6 多普勒效应

6.1 多普勒效应的现象

当波源和观察者相对介质运动时，观察者接收到的频率与波源频率不同，这种现象称为多普勒效应。火车鸣笛接近时音调升高，远离时音调降低，就是声波多普勒效应。

6.2 观察者运动、波源静止

设介质中波速为 u，波源频率为 ν_S，观察者相对介质速度为 v_R。若观察者向波源运动，则单位时间遇到更多波面：

$$\nu_R = \frac{u + v_R}{\lambda} = \frac{u + v_R}{u}\nu_S.$$

若观察者远离波源：

$$\nu_R = \frac{u - v_R}{u}\nu_S.$$

6.3 波源运动、观察者静止

若波源向观察者运动，波前被压缩，介质中的波长变为

$$\lambda' = \frac{u - v_S}{\nu_S}.$$

观察者接收频率为

$$\nu_R = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{u - v_S}\nu_S.$$

若波源远离观察者：

$$\nu_R = \frac{u}{u + v_S}\nu_S.$$

6.4 波源和观察者同时运动

当波源和观察者都相对介质运动，且运动沿二者连线时，可综合写为

$$\nu_R = \frac{u \pm v_R}{u \mp v_S}\nu_S.$$

符号规则：

- 分子中观察者向波源运动取 $+$，远离波源取 $-$；
- 分母中波源向观察者运动取 $-$，远离观察者取 $+$。

若运动不在连线上，应取速度在连线方向的分量代入。

6.5 课件例题：飞机高度

飞机以速度 $v = 200$ m/s 水平飞行，发出频率 $\nu_0 = 2000$ Hz 的声波。地面静止观察者测得频率在 4 s 内由 2400 Hz 降为 1600 Hz，声速 $u = 330$ m/s，求飞行高度。

解题思路：

- 观察者静止，波源运动；
- 取波源速度沿观察者与波源连线的分量 $v_S = v\cos\theta$；
- 飞机接近时频率升高，远离时频率降低；
- 用两次接收频率反推出两时刻的几何角度，再由水平位移和时间关系求高度。

本题重点是多普勒公式中的 v_S 应为连线方向投影，而不是飞机的全部水平速度。

6.6 激波和马赫数

课件最后介绍了激波。当波源速度 v_S 大于介质中的波速 u 时，波源超过自己发出的波前，形成冲击波或激波。

定义马赫数

$$M = \frac{v_S}{u}.$$

当 $M > 1$ 时为超声速运动。马赫锥半顶角 θ 满足

$$\sin\theta = \frac{u}{v_S} = \frac{1}{M}.$$

激波面内外的密度、压强和温度可能出现突变。

7 8-7 超声多普勒血流仪和医学超声成像诊断仪

7.1 超声波

频率高于人耳可闻上限的声波称为超声波，通常指频率大于

$$2.0 \times 10^4 \text{ Hz}$$

的机械波。医学超声常用 MHz 量级频率，具有波长短、方向性较强、可在人体软组织中传播等特点。

7.2 超声多普勒血流仪

血液中的红细胞会散射入射超声波。若红细胞沿声束方向有速度分量 $v\cos\theta$，反射或散射回来的超声频率会发生多普勒频移。近似频移为

$$\Delta f = \frac{2f_0 v\cos\theta}{u},$$

其中 f_0 为发射频率，u 为组织中的声速，θ 为血流方向与声束方向夹角。

由此可测得血流速度：

$$v = \frac{\Delta f\, u}{2 f_0 \cos\theta}.$$

这就是超声多普勒血流仪的基本物理原理。

7.3 医学超声成像

超声成像主要利用脉冲回波。探头发出短脉冲，声波在不同组织界面发生反射。若回波返回时间为 Δt，界面深度为

$$d = \frac{u\Delta t}{2}.$$

因声波往返传播，故分母有 2。不同组织的声阻抗不同，反射强弱不同，形成图像灰度差异。

7.4 与机械波知识的联系

医学超声应用综合了本章知识：

- 超声在组织中是机械波，需要介质传播；
- 反射、衍射和散射决定图像细节；
- 波速、波长和频率决定分辨率和穿透能力；
- 多普勒效应用于测血流速度；
- 能流密度与安全性相关，诊断超声需控制输出强度。

8 全章总结

机械波是机械振动在弹性介质中的传播。第 8 章的主线是：先理解波的形成、传播和波函数，再研究波携带的能量，最后处理叠加、干涉、驻波和多普勒效应。解题时最常用的公式是

$$u = \lambda\nu, \qquad y = A\cos(\omega t \mp kx + \varphi_0),$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta r + \Delta\varphi_0, \qquad I \propto A^2.$$

判断传播方向、相位落后、波程差符号和多普勒公式符号，是本章最容易出错的地方。